

Projektbericht – Moon Carrier

Team: 3

Mitglieder: Sven Pfister, Mathias Menchini, Timo Kradolfer,
Patrick Itten, Joel Rechsteiner, Nils Kreienbühl

Studiengang: Systemtechnik

Modul: PM2

Dozent/in: Michael Wüthrich

Inhaltsverzeichnis

1	Produktentwicklung	2
1.1	Einführung und Übersicht	2
1.2	Projektplanung	3
1.2.1	Zeitplan	3
1.3	Recherchebericht	4
1.4	Anforderungsliste	5
1.4.1	Anforderungen	5
1.4.2	Wunschanforderungen	5
1.5	Funktionsstruktur	6
1.6	Morphologischer Kasten	6
1.7	Nutzwertanalyse	6
1.7.1	Bewertungskriterien	6
1.7.2	Gewichtung	6
1.7.3	Auswertung	6
1.8	Erster Prototyp	7
1.9	Zweiter Prototyp	7
1.10	Finales Konzept	8
2	Mechanik	9
2.1	Einführung und Übersicht	9
2.2	Entwicklung der mechanischen Lösung	9
2.2.1	Konzeptphase	9
2.2.2	Konstruktive Umsetzung	9
2.3	Finale Konstruktion	9
2.3.1	Skizzen der finalen Lösung	9
2.3.2	Screenshots der CAD-Konstruktion	9
2.4	Zusammenbau	9
3	Elektronik	10
3.1	Elektronikschema	10
3.2	Pinbelegung	11
3.3	Verwendete Bauteile	11
4	Software	12
4.1	Einführung und Übersicht	12
4.2	Entwicklungsumgebung	12
4.3	Softwarearchitektur	12
4.3.1	Ablauf und Aufbau	12
4.3.2	Statemachine	13
4.3.3	Line-Follower Thread	13
4.3.4	Line-Follower Regelung	13
4.3.5	Kranarm	13
5	Diskussion	14
5.0.1	Bewertung der Ergebnisse	14
5.0.2	Vergleich mit der Anforderungsliste	14
5.0.3	Erkenntnisse aus den Tests	14
5.0.4	Ausblick	14
A	Anhang	15
A.1	Budget	15
A.2	(!!!ALT)Aufgabenstellung PDF	16
A.3	Zeitplan PDF	25
A.4	Anforderungsliste PDF	26
A.5	Funktionsstruktur PDF	28

1 Produktentwicklung

1.1 Einführung und Übersicht

Das Entwicklungsprojekt orientiert sich an den VDI-Richtlinien 2221/2222.

Die Firma «LineXpress – we deliver along the line» (Abbildung 1) hat den Auftrag gegeben, ein autonomes Robotersystem zu entwickeln. Dieses soll Pakete bei bestimmten Häusern abholen und bei den passenden Zielhäusern wieder abliefern. Dafür wird ein Prototyp im kleinen Massstab gebaut, mit dem das Konzept getestet werden kann.

Der Roboter soll ein Paket bei einer Abholstation aufnehmen, einer vorgegebenen Linie folgen und das Paket an der richtigen Zielstation wieder ablegen. Wichtige Punkte sind dabei die Linienverfolgung, die genaue Positionierung bei den Häusern und der sichere Transport der Pakete.

Neben der Funktion spielt auch die Effizienz eine wichtige Rolle. Der Roboter soll die Aufgabe möglichst schnell und zuverlässig ausführen. Dafür braucht es eine passende mechanische Konstruktion, eine funktionierende Elektronik, eine stabile Software und eine geeignete Fahrstrategie.

Genauere Informationen sind im Anhang unter Aufgabenstellung Challenge PM2 FS26 zu finden.



Abbildung 1: Logo der Firma «LineXpress – we deliver along the line» Quelle: übernommen aus [pm2-challenge-2026].

1.2 Projektplanung

1.2.1 Zeitplan

Vor allem wenn etwas von der Zeitplanung abweicht. Verweis auf detaillierten Zeitplan im Anhang (z.B. Gantt-Diagramm).

1.3 Recherchebericht

Kurze Zusammenfassung der Recherche:

- Stand der Technik
- Vergleich bestehender Lösungen
- Relevante Technologien

1.4 Anforderungsliste

In der Anforderungsliste werden die wichtigsten Vorgaben für den Roboter festgehalten. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung und zeigt, welche Funktionen, Eigenschaften und Randbedingungen erfüllt werden müssen. Dabei wird zwischen verbindlichen Anforderungen und zusätzlichen Wunsch-Anforderungen unterschieden. Siehe Anhang Anforderungsliste.

1.4.1 Anforderungen

Eine zentrale Anforderung ist, dass der Roboter Pakete mit einer Grösse von $30 \times 30 \times 30$ mm selbstständig aufnehmen, transportieren und am richtigen Ort möglichst präzise abliefern kann. Dafür ist eine zuverlässige Spurverfolgung notwendig, damit definierte Positionen sicher angefahren werden können.

Eine weitere wichtige Anforderung ist die autonome Arbeitsweise. Während des Wettbewerbs darf keine Kommunikation mit dem Roboter stattfinden. Deshalb müssen Sensorik, Messwertauswertung und Steuerung selbstständig funktionieren. Zudem muss der Roboter mit unterschiedlichen Paketpositionen und erhöhten Ablageflächen umgehen können.

Neben den funktionalen Anforderungen gibt es konstruktive Vorgaben. Die maximale Startgrösse beträgt $200 \times 200 \times 200$ mm. Falls der Tunnel genutzt wird, müssen zusätzlich dessen Grössenbegrenzungen eingehalten werden. Ausserdem sind bestimmte Komponenten wie das Nucleo-Board F446RE vorgegeben.

Auch die Wettbewerbsregeln gehören zu den Anforderungen. Der Roboter muss sich auf dem definierten Spielfeld mit Depot, Abholhäusern, Ablieferhäusern und Tunnel regelkonform bewegen. Start, Ziel, Zeitmessung und Strafzeiten sind verbindlich. Zusätzlich müssen organisatorische Vorgaben wie die termingerechte Abgabe der Projektdokumentation und des Videos eingehalten werden.

1.4.2 Wunschanforderungen

Die Wunsch-Anforderungen werden im Dokument mit W gekennzeichnet. Sie beschreiben zusätzliche Funktionen und Verbesserungen, die nicht zwingend notwendig sind, aber die Qualität des Roboters erhöhen.

Im funktionalen Bereich gehört dazu zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Pakete gleichzeitig zwischenzulagern und zu transportieren. Dadurch könnte der Roboter effizienter arbeiten und unnötige Fahrwege reduzieren. Ebenfalls wünschenswert ist eine intelligente Routenstrategie, mit welcher Aufnahme- und Ablieferpunkte möglichst zeitsparend angefahren werden.

Weitere Wunsch-Anforderungen betreffen den Aufbau und die Bedienbarkeit. Ein einfacher und modularer Aufbau erleichtert Wartung, Reparaturen und spätere Anpassungen. Auch ein einheitliches und ansprechendes Design trägt zu einem professionellen Gesamteindruck bei.

Im Bereich Software sind eine gute Parametrierbarkeit und sichtbare Fehlerzustände über LED-Codes wünschenswert. Dadurch wird das Testen und Optimieren vereinfacht. Zusätzlich soll der Roboter möglichst robust und sicher aufgebaut sein, zum Beispiel ohne scharfe Kanten und mit geringer Störanfälligkeit.

1.5 Funktionsstruktur

Die Funktionsstruktur (Abbildung 2) zeigt die Gesamtfunktion des Systems und deren Zerlegung in Teilfunktionen. Die Hauptaufgabe besteht darin, Pakete autonom aufzunehmen, zu transportieren, kurz zwischenzulagern und am richtigen Ort wieder abzusetzen. Dabei verarbeitet das System die Eingaben Energie, Information/Signal und Pakete und erzeugt als Ausgaben Bewegung sowie zugestellte Pakete.

Die zugeführte Energie wird zuerst gespeichert und danach zur Versorgung von Motoren, Sensoren und Elektronik genutzt. Dadurch werden alle weiteren Funktionen des Systems überhaupt erst möglich.

Parallel dazu verarbeitet das System verschiedene Informationen aus den Sensoren. Zuerst werden die Sensordaten ausgewertet, danach Linien oder Farben erkannt und daraus die aktuelle Position bzw. das Ziel bestimmt. Auf dieser Grundlage wird die Fahrbewegung gesteuert und anschliessend über Rad und Lenkung in eine reale Bewegung umgesetzt.

Für das Aufnehmen und Ablegen der Pakete sind zusätzlich Funktionen zur Erkennung der Paketposition und der Ablageposition notwendig. Diese Informationen werden benötigt, damit der Greifer gezielt bewegt werden kann.

Im unteren Bereich ist der eigentliche Paketfluss dargestellt. Die Pakete werden zuerst aufgesammelt, danach im System zwischengelagert und am Ende wieder abgesetzt. So entsteht als Endergebnis die gewünschte Zustellung der Pakete.

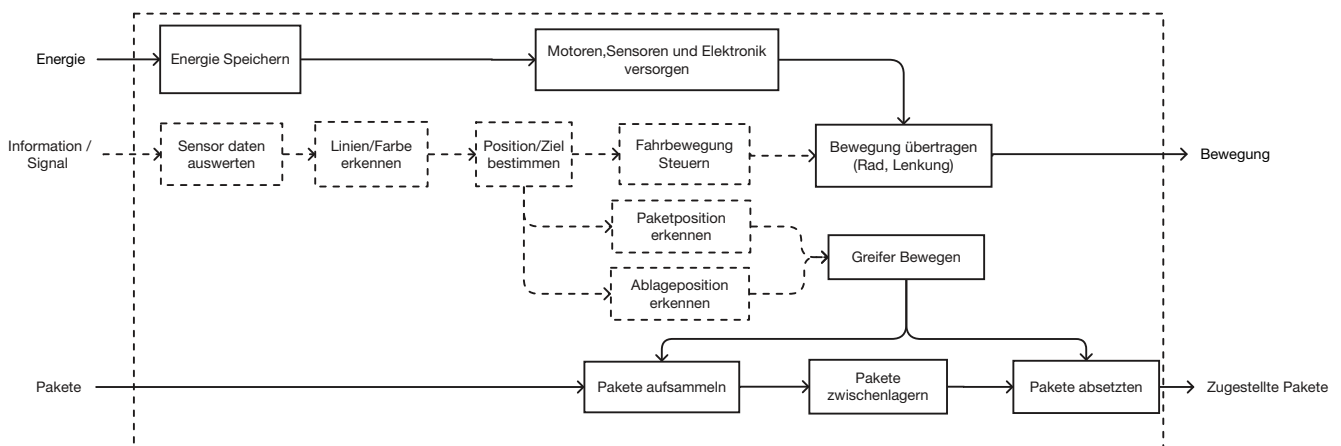


Abbildung 2: Funktionsstruktur

1.6 Morphologischer Kasten

Darstellung der Lösungsvarianten zu den einzelnen Teilfunktionen. Verweis auf Tabelle im Anhang.

1.7 Nutzwertanalyse

wichtige Skizzen.

1.7.1 Bewertungskriterien

1.7.2 Gewichtung

1.7.3 Auswertung

Tabellarische Darstellung der Bewertung und Berechnung des Gesamtnutzwerts.

1.8 Erster Prototyp

Abbildung 3 zeigt den ersten Prototyp. Dieser dient vor allem dazu, die grundlegende Idee des Systems praktisch umzusetzen und auszuprobieren.

Dabei liegt der Fokus klar auf der Fahrmechanik. Ziel ist es, zuerst zu prüfen, ob sich das Fahrzeug grundsätzlich bewegen lässt und ob der mechanische Aufbau mit Rädern, Antrieb und Chassis funktioniert.

Das Chassis besteht hauptsächlich aus Karton und Klebeband. Die Räder sind aus 3D Material und sind mit O-Ringe ausgestattet.

Andere Funktionen wie das gezielte Greifen oder Ablegen von Paketen stehen in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt.

Der Prototyp dient also hauptsächlich dazu, die fahrbare Basis zu testen und erste Erfahrungen mit dem mechanischen und elektronischen Aufbau zu sammeln.

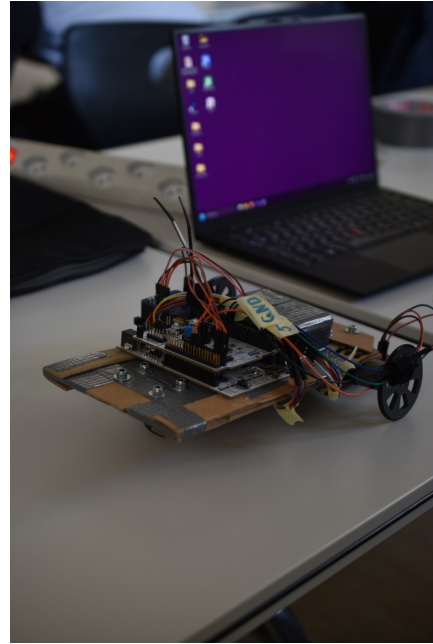


Abbildung 3: Erster Prototyp (Schlechte Auflösung besseres Bild noch hochladen)

1.9 Zweiter Prototyp

Der zweite Prototyp (Abbildung 4) baut auf den Erkenntnissen aus der ersten Version auf. Während beim ersten Aufbau vor allem die Fahrmechanik im Vordergrund steht, liegt der Fokus nun stärker auf dem Greifarm, der Optimierung der Fahrgeschwindigkeit und dem Farbsensor. Ziel ist es, das System funktional zu erweitern und gleichzeitig die bisherigen Fahrfunktionen zuverlässiger und präziser zu machen.

In dieser Version werden die aufgetretenen Schwierigkeiten deutlicher sichtbar. Während der Umsetzung müssen verschiedene Entscheidungen getroffen werden, da gewisse Funktionen mehr Zeit und Aufwand benötigen als ursprünglich erwartet.

Aus zeitlichen Gründen wird der Elektromagnet entfernt und durch einen normalen Magneten ersetzt. Der Grund dafür ist, dass der Zeitaufwand sowie die Zuverlässigkeit des Elektromagneten zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend abgeschätzt werden können. Durch diese Änderung funktioniert das ursprüngliche Prinzip mit dem Aufnehmen und Ablegen der Pakete nicht mehr wie geplant. Ohne Elektromagnet können die Pakete nicht gezielt auf dem Magazin abgesetzt werden.

Diese Anpassung hat auch Auswirkungen auf die Fahrstrategie. Statt mehrere Pakete in einem Durchlauf aufzunehmen, wird nun nur noch ein Paket pro Durchlauf gesammelt. Dadurch wird der Ablauf einfacher und besser kontrollierbar.

Zusätzlich wird auch die Strategie für das Rückwärtsfahren angepasst. Beim Testen zeigt sich, dass das Rückwärtsfahren schwierig umzusetzen ist und nicht zuverlässig genug funktioniert. Deshalb fährt der Roboter in dieser Version nur noch geradeaus und durch den Tunnel. Dadurch wird die Bewegung vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Ablauf stabil funktioniert.

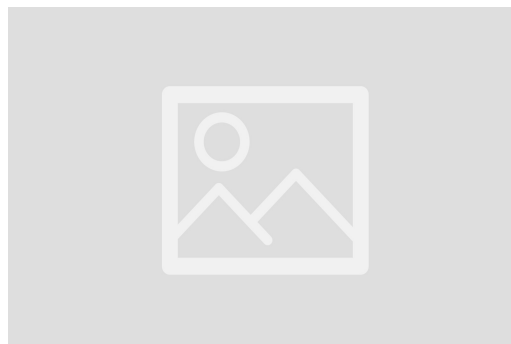


Abbildung 4: Zweiter Prototyp

1.10 Finales Konzept

Begründung der finalen Auswahl. Falls Abweichung von der theoretisch besten Lösung: Erklärung der Anpassung.



Abbildung 5: Finales Konzept

2 Mechanik

2.1 Einführung und Übersicht

Beschreibung des mechanischen Konzepts und der gewählten Bauweise.

2.2 Entwicklung der mechanischen Lösung

2.2.1 Konzeptphase

2.2.2 Konstruktive Umsetzung

2.3 Finale Konstruktion

2.3.1 Skizzen der finalen Lösung

2.3.2 Screenshots der CAD-Konstruktion

2.4 Zusammenbau

Beschreibung des Montageprozesses, Besonderheiten, aufgetretene Probleme.

3 Elektronik

Die Elektronik bildet die Schnittstelle zwischen Mechanik und Software und übernimmt sowohl die Verarbeitung der Sensordaten als auch die Ansteuerung der Aktoren.

Das Gesamtsystem besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE) sowie einem speziell entwickelten Motherboard der ZHAW.

Das Nucleo-Board basiert auf einem ARM-Mikrocontroller und stellt die zentrale Recheneinheit des Systems dar. Es übernimmt die Verarbeitung der Sensordaten, die Regelalgorithmen zur Linienverfolgung sowie die Steuerung der Motoren. Die Programmierung erfolgt in C++ über die Mbed-Plattform.

3.1 Elektronikschema

Vereinfachtes Blockdiagramm:

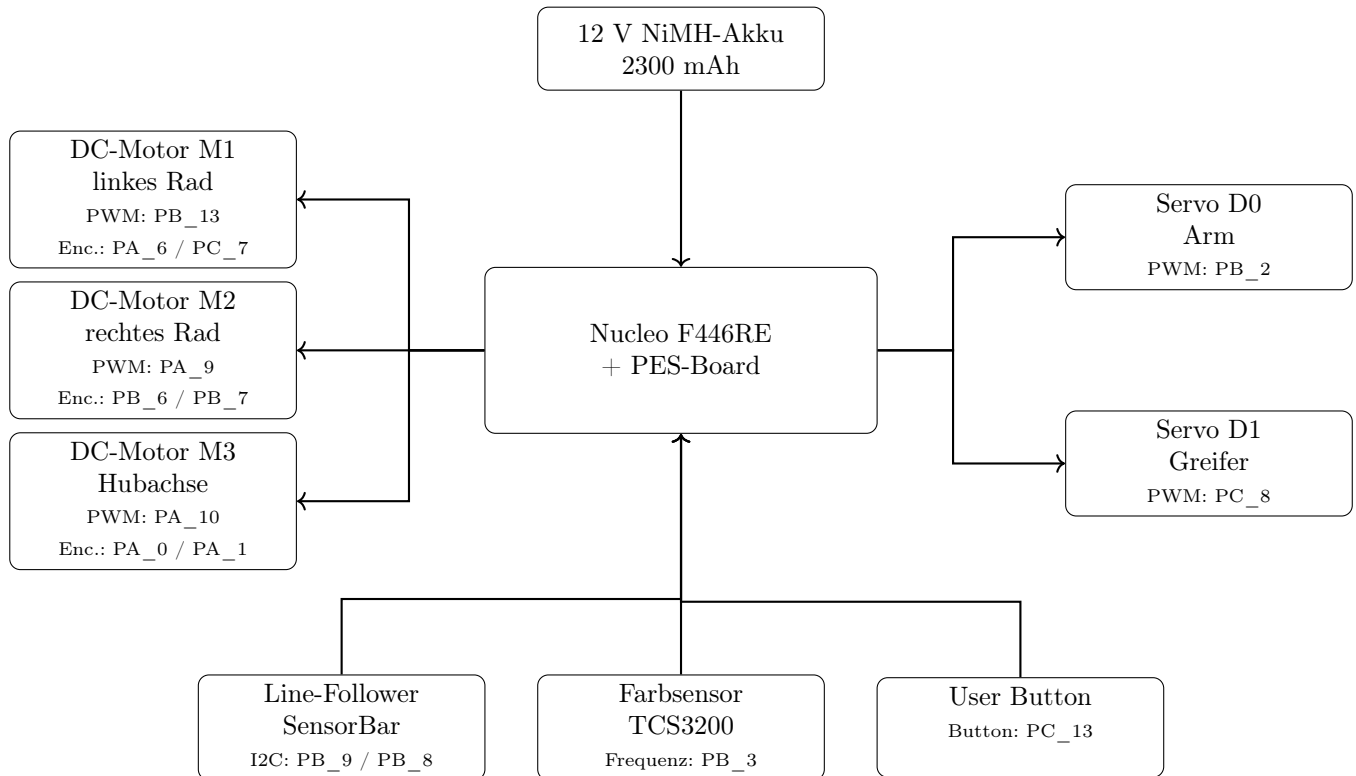


Abbildung 6: Vereinfachtes Elektrodiagramm des Roboters

3.2 Pinbelegung

Tabelle 1: Pinbelegung

Kategorie	Komponente	Signal	PES-Symbol	STM32-Pin	Bemerkung
DC Motor	Motor M1 (linkes Rad)	PWM	PB_PWM_M1	PB_13	linkes Rad
DC Motor	Motor M1	Encoder A	PB_ENC_A_M1	PA_6	linkes Rad
DC Motor	Motor M1	Encoder B	PB_ENC_B_M1	PC_7	linkes Rad
DC Motor	Motor M2 (rechtes Rad)	PWM	PB_PWM_M2	PA_9	rechtes Rad
DC Motor	Motor M2	Encoder A	PB_ENC_A_M2	PB_6	rechtes Rad
DC Motor	Motor M2	Encoder B	PB_ENC_B_M2	PB_7	rechtes Rad
DC Motor	Motor M3 (Hubachse)	PWM	PB_PWM_M3	PA_10	Hubachse
DC Motor	Motor M3	Encoder A	PB_ENC_A_M3	PA_0	Hubachse
DC Motor	Motor M3	Encoder B	PB_ENC_B_M3	PA_1	Hubachse
DC Motor	Alle Motoren	Enable	PB_ENABLE_DCMOTORS	PB_15	Um die Motoren zu aktivieren
Servo	Servo D0	PWM	PB_D0	PB_2	Arm
Servo	Servo D1	PWM	PB_D1	PC_8	Greifer
Sensor	SensorBar (Linienarray)	I2C SDA		PB_9	Im Konstruktor festgelegt
Sensor	SensorBar (Linienarray)	I2C SCL		PB_8	Im Konstruktor festgelegt
Sensor	ColorSensor (TCS3200)	Frequenzausgang		PB_3	Single-Pin-Konstruktor
Board	User Button	Digital In	BUTTON1	PC_13	Blauer Taster auf dem Nucleo
Board	User LED	Digital Out	LED1	PA_5	Grüne LED auf dem Nucleo

3.3 Verwendete Bauteile

Anzahl	Aktoren	Verwendung	Internetlink
3	DC-Motoren mit Encoder	Antrieb der Räder sowie Positionierung der Achse des Roboterarms.	pololu
2	RC-Servos	Gezielte Positionierung des Roboterarms zur Aufnahme und Ablage der Pakete	Conrad

Anzahl	Sensoren	Verwendung	Internetlink
1	Line-Follower-Array	Kontinuierliche Erfassung der Fahrbahnlinie zur Regelung der Fahrtrichtung	sparkfun
1	Farbsensor	Erfassung der Farbcodierung auf dem Spielfeld	berrybase

Anzahl	Mikrocontroller	Verwendung	Internetlink
1	ZHAW-Motherboard PES-Board	Das PES-Board erweitert das Nucleo F446RE um zusätzliche Schnittstellen, Sensorik und Leistungselektronik	github
1	Nucleo-Board F446RE	Ausführung der Software zur Verarbeitung der Sensorwerte und Ansteuerung der Motoren und Servos	ST

Anzahl	Spannungsversorgung	Verwendung	Internetlink
1	Akkupaket: 12 V, 2300 mAh	Spannungsversorgung	conrad

Als Energiequelle dient ein Akkupaket bestehend aus zwei in Serie geschalteten NiMH-Akkus mit jeweils fünf Zellen. Daraus resultiert eine Nennspannung von 12 V bei einer Kapazität von 2300 mAh. Das Akkupaket stellt die Versorgung für die Elektronik sowie die Antriebskomponenten des Systems sicher.

4 Software

4.1 Einführung und Übersicht

Das Programm steuert einen differenzialgetriebenen Roboter auf dem STM32 Nucleo F446RE unter Mbed OS. Die Ablaufsteuerung ist als Zustandsmaschine implementiert, die zwischen Linienverfolgung, Farberkennung und Kransteuerung wechselt. Ein separater Hintergrund-Thread überwacht parallel dazu die Kreuzungserkennung. Der blaue Button startet und stoppt den gesamten Betrieb.

4.2 Entwicklungsumgebung

Der Roboter wird in C++ programmiert, einer weit verbreiteten Sprache für hardwarenahe Systeme. Als Betriebssystem kommt Mbed OS zum Einsatz, das grundlegende Funktionen wie Zeitmessung, Threads und Hardwarezugriff bereitstellt. Gebaut wird das Projekt mit PlatformIO, einem modernen Build-System, das Kompilierung und das Übertragen der Firmware auf den Mikrocontroller vereinfacht.

Für spezifische Hardwarekomponenten – wie Motoren, Sensoren und Servos – werden eigene Bibliotheken verwendet, die im Rahmen des Kurses bereitgestellt wurden. Mathematische Berechnungen, etwa für die Fahrkinematik, nutzen die Bibliothek Eigen.

Der gesamte Quellcode wird mit Git versioniert, wodurch Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und frühere Versionen bei Bedarf wiederhergestellt werden können.

4.3 Softwarearchitektur

4.3.1 Ablauf und Aufbau

Das Programm hat zwei Hauptkomponenten: "(1) Main-Thread und der (2) Line-Follow-Thread". Ein "Thread" kann man sich hier wie einen eigenen Prozess vorstellen. Das Programm besitzt also zwei voneinander getrennte Prozesse. Die Kommunikation zwischen den Threads findet über das beschreiben von Globalen Variablen statt.

Der Main-Thread ist eine Schleife die eine Durchlaufzeit von 20ms hat, also eine Frequenz von 50Hz. Der Main-Thread behandelt die Grundsätzliche Logik des Roboters: Initialisieren, Fahren, Stoppen, Farben erkennen, Paketbehandlung. Die Verarbeitung dieser Zustände bzw. States wird mittels dem State-Machine-Pattern gelöst. Auf die genaue Eigenschaften der einzelnen States, wird im Kapitel 4.3.2 (Statemachine) eingegangen.

Der Line-Follow-Thread läuft parallel zur Hauptschleife und ist ausschliesslich dafür zuständig, den Liniensensor auszulesen und Markierungslinien auf dem Boden zu erkennen. Er arbeitet mit einer Abtastrate von 250 Hz – also 250 Messungen pro Sekunde – und ist damit fünfmal schneller als die Hauptschleife des Roboters.

Diese höhere Frequenz wurde bewusst gewählt: Bei zu geringer Abtastrate würde der Roboter bei höheren Fahrgeschwindigkeiten über eine Markierungslinie hinwegfahren, ohne sie zu erkennen. Durch den schnelleren Thread kann die Fahrgeschwindigkeit erhöht werden, ohne dabei die zuverlässige Erkennung der Markierungen zu gefährden. Wird eine Linie erkannt, setzt der Thread ein Flag, das die Hauptschleife beim nächsten Zyklus auswertet und den Roboter entsprechend reagieren lässt.

Das STM32 Nucleo F446RE verfügt über zwei User-Buttons. Wird der blaue gedrückt startet das Programm mit der Main-Loop und der Roboter fängt an zu fahren. Wird der schwarze gedrückt wird der Roboter zurückgesetzt und ist am warten.

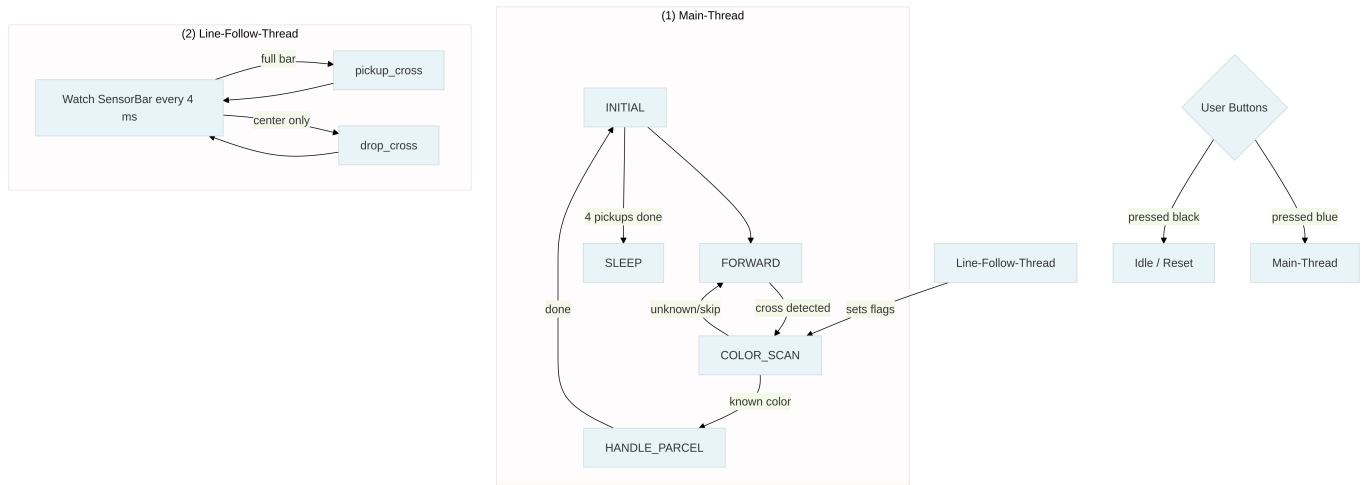


Abbildung 7: Ablaufdiagramm mit (1) Main-Thread, (2) Line-Follow-Thread und User-Button

4.3.2 Statemachine

Die Statemachine ist das Herzstück der Ablaufsteuerung. Sie definiert, in welchem Zustand sich der Roboter gerade befindet und welche Aktionen er ausführt. Zu jedem Zeitpunkt ist genau ein Zustand aktiv. Ein Zustandswechsel erfolgt nur, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist – etwa wenn eine Markierungslinie erkannt oder eine Farbe identifiziert wurde. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Zustände und ihre Funktion.

Zustand	Beschreibung
INITIAL	Servos fahren in Ausgangsposition, Flags werden zurückgesetzt
FORWARD	Roboter folgt der Linie
COLOR_SCAN	Roboter stoppt und identifiziert die Farbe der Markierung
HANDLE_PARCEL	Kranarm nimmt ein Paket auf oder legt es ab
SLEEP	Alle Aufgaben erledigt, Roboter bleibt stehen

Tabelle 2: Übersicht der Zustände der Statemachine

4.3.3 Line-Follower Thread

Der Line-Follower-Thread liest den Liniensensor kontinuierlich aus und analysiert dessen Muster. Anhand des Musters wird unterschieden, ob der Roboter eine Abholmarkierung, eine Ablagemarkierung oder keine relevante Linie überquert. Sobald eine Markierung erkannt wird, setzt der Thread ein Flag, das die Hauptschleife beim nächsten Zyklus auswertet. Um eine Race-Condition zu vermeiden wird der Line-Follow-Thread nach dem Aufnehmen und Ablegen von Paketen für 0,5sec pausiert. Technische Details zur Implementierung sind in Anhang ?? dokumentiert.

4.3.4 Line-Follower Regelung

Damit der Roboter der Linie möglichst präzise folgt, kommt ein PD-Regler zum Einsatz. Dieser berechnet anhand der aktuellen Position der Linie relativ zum Roboter, wie stark gegengesteuert werden muss. Weicht der Roboter nach links ab, dreht der Regler nach rechts – und umgekehrt. Das Ergebnis ist eine flüssige, stabile Linienverfolgung auch bei höheren Geschwindigkeiten.

4.3.5 Kranarm

Der Kranarm übernimmt das Aufnehmen und Ablegen der Pakete. Die Bewegungssequenz ist in fünf Schritte unterteilt: Zuerst öffnet sich der Greifer, dann fährt der Arm aus, anschliessend bewegt sich der Kran zur Zielposition, fährt zurück und kehrt schliesslich in die Ausgangsposition zurück. Die genaue Zielposition des Krans hängt dabei von der erkannten Farbe des Pakets ab, da jede Farbe einem anderen Ablageort entspricht. Die Werte für die jeweilige Zielposition werden empirisch bestimmt und sind hart kodiert.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse des Projekts diskutiert und hinsichtlich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz beurteilt. Dabei wird betrachtet, inwiefern die umgesetzte Lösung die Anforderungen erfüllt und welche Erkenntnisse aus Entwicklung, Tests und Wettbewerb gewonnen werden konnten. Zusätzlich werden mögliche Verbesserungen sowie Ansätze für eine Weiterentwicklung des Roboters aufgezeigt.

5.0.1 Bewertung der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die erreichten Ergebnisse beurteilt. Dabei wird beschrieben, welche Funktionen des Roboters zuverlässig umgesetzt werden konnten und bei welchen Funktionen Abweichungen oder Probleme aufgetreten sind.

5.0.2 Vergleich mit der Anforderungsliste

Die wichtigsten Muss-Anforderungen wurden grösstenteils erfüllt. Der Roboter kann sich autonom bewegen, der Linie folgen und die Pakete aufnehmen sowie wieder ablegen. Auch die vorgegebenen Bauteile wie Nucleo-Board, PES-Board, Motoren, Servos, Line-Follower und Farbsensor wurden eingesetzt. Die maximale Startgrösse wurde bei der Konstruktion ebenfalls berücksichtigt.

Nicht alle Wunsch-Anforderungen konnten vollständig erreicht werden. Besonders die Zwischenlagerung mehrerer Pakete auf dem Roboter wurde nicht umgesetzt. Auch die intelligente Routenstrategie konnte nur eingeschränkt realisiert werden, da der Fokus stärker auf der Grundfunktion lag. Zusätzlich besteht bei der Wiederholbarkeit und bei der genauen Positionierung der Pakete noch Verbesserungspotenzial.

Zusammenfassend erfüllt der Roboter die wichtigsten Grundanforderungen. Die Wunsch-Anforderungen wurden jedoch nur teilweise erreicht und bieten Raum für weitere Verbesserungen.

5.0.3 Erkenntnisse aus den Tests

Bei der Feinjustierung sollte immer nur eine Änderung auf einmal vorgenommen werden. Dadurch bleibt besser nachvollziehbar, welche Anpassung welchen Einfluss auf das Verhalten des Roboters hat. Dies erleichtert die Fehlersuche und verhindert, dass mehrere Änderungen gleichzeitig neue Probleme verursachen. Beim Feinjustieren ist es sinnvoll, zuerst den Parameter mit dem grössten Einfluss anzupassen und danach schrittweise die weniger wichtigen Parameter zu bearbeiten.

Wenn mechanische Änderungen am Roboter vorgenommen werden, sollten die bisherigen Parameter nicht einfach übernommen werden. Stattdessen ist es sinnvoll, die relevanten Parameter neu abzustimmen und bei Bedarf wieder von einem Ausgangswert aus zu beginnen. So kann verhindert werden, dass alte Einstellungen nicht mehr zur veränderten Mechanik passen.

Für zukünftige Tests wäre es hilfreich, Mess- und Fahrdaten auf einer SD-Karte zu speichern. Dadurch könnte nach einem Testlauf genauer analysiert werden, wie sich der Roboter verhalten hat und an welchen Stellen Abweichungen entstanden sind.

Funktionierende Einstellungen sollten möglichst beibehalten werden. Änderungen sollten nur dann vorgenommen werden, wenn sie wirklich notwendig sind oder ein klares Problem beheben.

5.0.4 Ausblick

Im Ausblick wird beschrieben, wie der Roboter in einer weiteren Entwicklungsphase verbessert oder erweitert werden könnte. Dabei kann auch kurz auf die Machbarkeit dieser Weiterentwicklungen eingegangen werden.

Deklaration des Einsatzes von generativer KI

Im Rahmen dieser Arbeit wurden generative KI-Werkzeuge in verschiedenen Prozessphasen unterstützend eingesetzt. Dabei wurden folgende Tools verwendet:

- **ChatGPT**: zur Verbesserung von Formulierungen, zur sprachlichen Überarbeitung sowie zum Verständnis einzelner Inhalte und Zusammenhänge.
- **claude.ai**: wurde zur Unterstützung beim Programmieren verwendet.
- **[Weiteres Tool]**: für **[Zweck einfügen]**.

Die inhaltliche Verantwortung für diese Arbeit liegt vollständig bei den Autor:innen. Alle durch KI erzeugten oder unterstützten Inhalte wurden kritisch geprüft, hinsichtlich Relevanz und Wahrheitsgehalt überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Verwendete Quellen wurden eigenständig kontrolliert und, wo erforderlich, korrekt referenziert. Falls in der Arbeit Artefakte wie Texte, Bilder, Code oder andere Inhalte aus bestehenden Quellen verwendet oder mit KI bearbeitet wurden, wurden die entsprechenden Originalquellen angegeben.

A Anhang

A.1 Budget

Für zusätzliche Hardware steht ein Budget von CHF 75.– zur Verfügung. Wenn möglich werden Komponenten aus dem Fundus verwendet. Diese werden virtuell mit 50 % ihres Wertes dem Budget belastet.

Tabelle 3: Budgetliste der verwendeten Bauteile

Anzahl	Bauteilname	Funktion	Verwendung	Kosten
1	DC-Motor	Antrieb des Roboters	Die Motoren bewegen den Roboter und ermöglichen die Fahrt durch den Parcours.	CHF 0.–
1	Magnet	Aufnehmen der Pakete	Der Magnet wird verwendet, um ein Paket aufzunehmen und während der Fahrt zu halten.	CHF 0.–

Aufgabenstellung Challenge PM2 FS26

Ihr Team hat von der Firma «LineXpress – we deliver along the line» den Auftrag erhalten, einen Roboter zu entwickeln und bauen, welcher in der Lage ist, Pakete bei Häusern abzuholen und bei anderen Häusern abzuliefern. Um Ihr Konzept zu testen, baut Ihr Team erst mal ein Funktionsmuster in einem kleinen Massstab.



Abbildung 1: Logo der Firma «LineXpress – we deliver along the line»

Sie werden also am Ende des PM2-Unterrichts mit Ihrem Team einen Roboter gebaut haben, welcher in der Lage ist, bei einem Haus Pakete aufzunehmen, entlang einer Linie zu einem entsprechenden Haus zu fahren und dort das Paket wieder abzuliefern. Da in diesem Marktumfeld grosse Konkurrenz herrscht, muss das Ganze natürlich so schnell wie möglich geschehen. Neben einer ausgeklügelten Mechanik und einer gut funktionierenden Software geht es also auch um eine gute Strategie, damit der Roboter die Aufgabe schnell und effizient erledigt.



Abbildung 2: AI-generiertes Bild eines Paket-Roboters, welcher einer Linie entlangfährt

Weitere Bestimmungen zur Challenge finden Sie weiter unten in den Abschnitten "Roboter" und "Spielfeld".

Durchführung:

Bei dieser Übung handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt gemäss den VDI-Richtlinien 2221/2222. Sie werden selbstständig Teams von 5 bis 7 Leuten bilden (je nach Klassengrösse). Die Übung muss gemäss dem im PM1 erlernten Vorgehen für Entwicklungsprojekte umgesetzt werden (mehr dazu unten). Die Übung ist ergebnisoffen. Das bedeutet, dass es nicht ‚DIE‘ Lösung gibt, an welcher Sie gemessen werden. Neben der Lösung (Kreativität und Funktion) werden Sie an der angewandten und sichtbar gemachten Methodik und der Qualität der abgegebenen Unterlagen und Ergebnisse gemessen sowie an der Video-Präsentation und dem Projektbericht. Bewertet werden also Prozess und Produkt.

Im Folgenden finden Sie die Rahmenbedingungen für den Roboter und die Umgebung, in der sich der Roboter bewegen muss. Lesen Sie die Bedingungen genau durch.

Ganz wichtig: Ziel der Challenge ist nicht nur die schnellste Zeit, sondern ein robustes, gut dokumentiertes, methodisch entwickeltes Gesamtsystem.

Challenges:

Sie starten im Depot der «LineXpress – we deliver along the line»-Firma. Dort darf Ihr Roboter eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm haben. Danach fahren Sie im Uhrzeigersinn entlang der schwarzen Line bis zum ersten Haus, welches mit einer Querlinie am Boden markiert ist. Dort befindet sich auch ein farbiges Feld am Boden, mit welchem Sie erkennen können, in welcher der vier verschiedenen Positionen sich das Paket beim Haus befindet (die Zuordnung der Farben zu den jeweiligen Häusern wird sich zwischen Übungs-Spielfeld und finalem Spielfeld ändern). Die Paketposition kann dabei im Abstand zur Querlinie am Boden in x- und y-Richtung variieren sowie auf der Terrasse stehen, womit das Paket etwas erhöht ist. Die genauen Positionen sind weiter unten definiert.

Sie nehmen das erste Paket auf und entscheiden, je nach Ihrer Strategie, ob Sie zuerst das Paket beim entsprechenden Haus auf der anderen Seite abliefern, oder ob Sie zuerst alle Pakete aufsammeln und dann alle Pakete abliefern. Dabei ist es wichtig, dass Sie das richtige Paket am richtigen Ort abliefern. Deshalb sind die Pakete in derselben Farbe codiert wie das Feld am Boden des Absenders und des Empfängers.

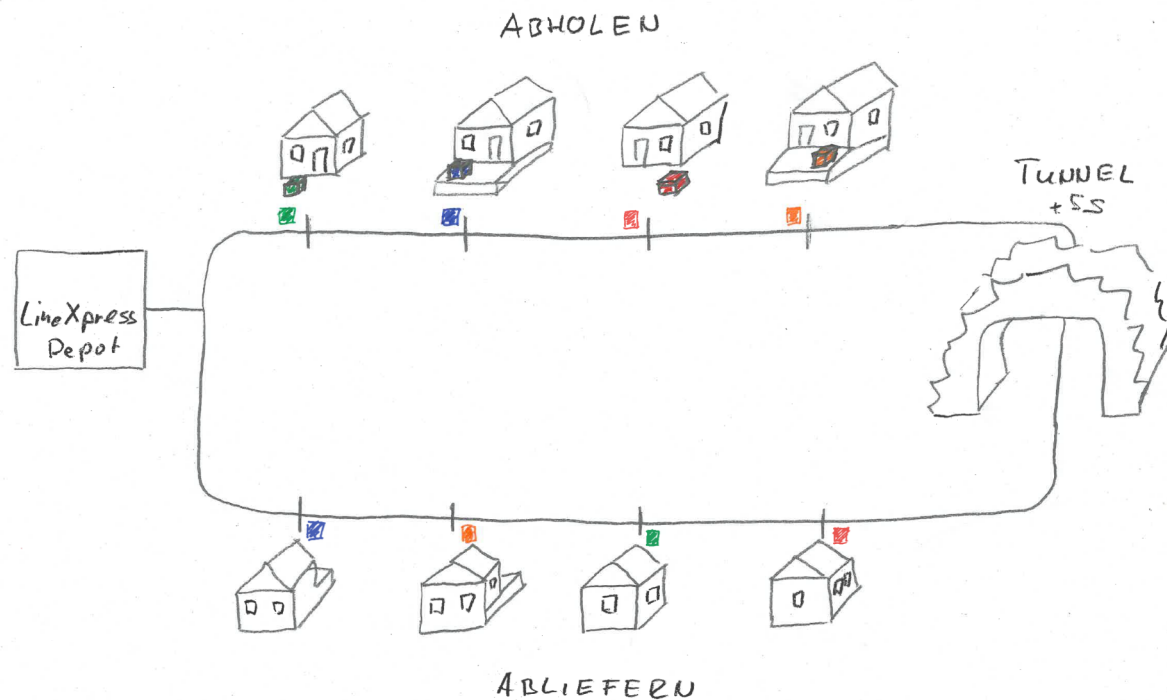


Abbildung 3: Spielfeld

Um die Pakete abzuliefern, können Sie entweder weiter im Uhrzeigersinn fahren, wobei Sie durch den Tunnel fahren müssen, welcher einen Durchgang von 250 x 250 mm hat und der Sie eine Zeitstrafe von 5 Sekunden kostet, da die Beleuchtung im Tunnel sehr schlecht ist und die Sicherheit für Ihren Fahrer und die Pakete nicht gewährleistet ist. Wenn Sie 180° umdrehen und so zu den Abliefer-Häuser fahren, haben Sie unter Umständen einen weiteren Weg, müssen zweimal um 180° drehen, müssen aber nicht durch den Tunnel und sparen so die 5 Sekunden Zeitstrafe.

Die Abliefer-Häuser sind wiederum mit einem schwarzen Strich (kürzer als bei den Abhol-Häusern) am Boden markiert. Bei den Abliefer-Häusern muss das Paket analog zur Position bei den Abholhäusern deponiert werden.

Sobald das letzte Paket richtig abgeliefert wurde, wird die Zeit gestoppt.

Roboter:

- Der Roboter muss am Anfang eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm aufweisen.
- Der Roboter startet im Depot, ohne Paket innerhalb des markierten Bereichs.
- Die Farbcodierung der Häuser und somit der Pakete ist zufällig, dies müssen Sie entsprechend im Logikteil der Software berücksichtigen (keine hardcodierten Zuordnungen von Paketen und Häusern).
- Der Roboter muss über einen Linien-Folge-Sensor und einen Farbsensor (wird weiter unten beschrieben) verfügen.
- Der Roboter muss in der Lage sein, die Pakete an 4 verschiedenen und klar definierten Positionen aufzunehmen und wieder entsprechend an derselben Position abzuliefern.
- Falls Sie durch den Tunnel fahren wollen, darf Ihr Roboter dabei natürlich nicht grösser als 250 x 250 mm im Querschnitt sein.

- Ob Sie die Pakete auf dem Roboter zwischenlagern oder nach jeder Aufnahme abliefern ist Ihnen überlassen.

Pakete:

- Die Pakete haben eine Grösse von 30 x 30 x 30 mm.
- Die Pakete haben seitlich eine Nut, damit sie mit einer Gabel aufgenommen werden können.
- Die Pakete haben auf der oberen Seite einen kleinen Magneten, mit welchem das Paket aufgenommen werden kann.
- An der unteren Seite haben die Pakete einen deutlich stärkeren Magneten, damit sie bei den Abliefer-Häusern in Position bleiben, wenn Sie den Greifer wieder wegbewegen.
- Eine gültige Ablieferung der Pakete ist gegeben, wenn der Magnet des Pakets durch den Magnet des Hauses gehalten wird.

Hier kommt ein 3D-Bild eines Pakets mit den relevanten Massen.

Spielfeld:

- Es werden sowohl 4 Abhol- wie auch 4 Abliefer-Häuser vorhanden sein.
- Das Depot der Firma «LineXpress – we deliver along the line» wird mit einem dünnen Rahmen am Boden markiert.
- Alle Fahrlinien (Strasse und Querbalken) haben eine Breite von 20 mm und sind schwarz.
- Die Querlinien der Abhol-Häuser sind 100 mm breit und diejenigen der Abliefer-Häuser sind 50 mm breit.
- Jedes Haus ist mit einem farbigen Feld von 40 x 40 mm markiert.
- Die Position der farbigen Felder entnehmen Sie den Bildern weiter unten.
- Die Positionen der Pakete gegenüber den Querlinien entnehmen Sie bitte auch den Bildern weiter unten.

Hier kommt ein Bild des Spielfelds

Abbildung 4: Spielfeld von oben

Hier kommt ein Bild der farbigen Felder relativ zu den Querbalken

Abbildung 5: Position der farbigen Markierfelder

Hier kommt ein Bild der Positionen der Pakete relativ zu den Querbalken

Abbildung 6: Positionen der Pakete gegenüber den Querbalken

Zeitmessung:

- Die Zeit startet, sobald sich der Roboter im Depot zu bewegen beginnt.
- Die Zeit stoppt, sobald der Roboter beim letzten Abliefer-Haus einen Zustellversuch gemacht hat (Ein Zustellversuch gilt als erfolgt, sobald der Roboter das Paket losgelassen hat oder der Greifer eine definierte Ablagebewegung ausführt).

- Pro Durchfahrt des Tunnels wird eine Zeitstrafe von 5 Sekunden gegeben.
- Jedes Paket, welches nicht im Zielfeld des jeweiligen Ablieferer-Hauses abgeliefert wurde, gibt eine Zeitstrafe von 20 Sekunden.

Weitere Regeln:

- Die Wahl der Strategie (zuerst alle Pakete aufnehmen oder einzeln abliefern) hat keinen Bonus oder Malus zur Folge.
- Schafft der Roboter die korrekte Ablieferung im ersten Lauf, so wird ein Bonus von 20 Sekunden gegeben.
- Jedes Team hat zwei Durchgänge zur Verfügung, falls der erste Versuch erfolgreich ist, wird kein zweiter Durchlauf gewährt.
- Funktioniert der Roboter nach einem Neustart immer noch nicht wie gewünscht, kann am Schluss (wenn alle anderen Teams fertig sind) noch einmal ein Versuch gemacht werden. Dies wird allerdings mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden gewertet.
- Es darf während des Wettkampfs in keiner Art und Weise mit dem Roboter kommuniziert werden. Der Roboter muss die Aufgabe vollständig autonom erledigen.
- Bei Bedarf können kleinere Regeländerungen oder -erweiterungen während des Semesters vereinbart werden.
- Werden Häuser oder der Tunnel verschoben, hat dies eine Zeitstrafe von 30 Sekunden pro verschobenem Objekt zur Folge.
- Ein Lauf wird nach maximal 8 Minuten abgebrochen und als nicht erfolgreich gewertet.

Elektronik:

Die abgegebene Elektronik besteht zum einen aus einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE) und zum anderen aus einem Motherboard.

Das Nucleo-Board ist eine Platine, welche einen ARM-Mikrocontroller und die dazu benötigte Peripherie besitzt. Diese Nucleo-Boards lassen sich mittels der sogenannten Mbed Programmierplattform in C++ programmieren.

Das von uns entwickelte Motherboard stellt die restliche Peripherie zur Verfügung, welche typischerweise für den Bau von einfachen mobilen Robotern benötigt wird. Dazu gehören:

- 1 IMU (Inertial Measurement Unit mit Gyro, Beschleunigungssensoren und Magnetometer)
- 3 Motorentreiber für die direkte Ansteuerung von DC-Motoren
- 3 Encoder-Counter, um die Umdrehungszahl der DC-Motoren einzulesen
- 4 digitale I/O, 3.3V (5V tolerant)
- 4 analoge Eingänge, 3.3V (5V tolerant)
- Stecker, um die Motoren, Encoder, Sensoren anzuschliessen
- Ladebuchse und einfache Spannungsanzeige für den Akku.
- 1 Slot für SD-Karte, um einfach Daten zu loggen oder auszulesen

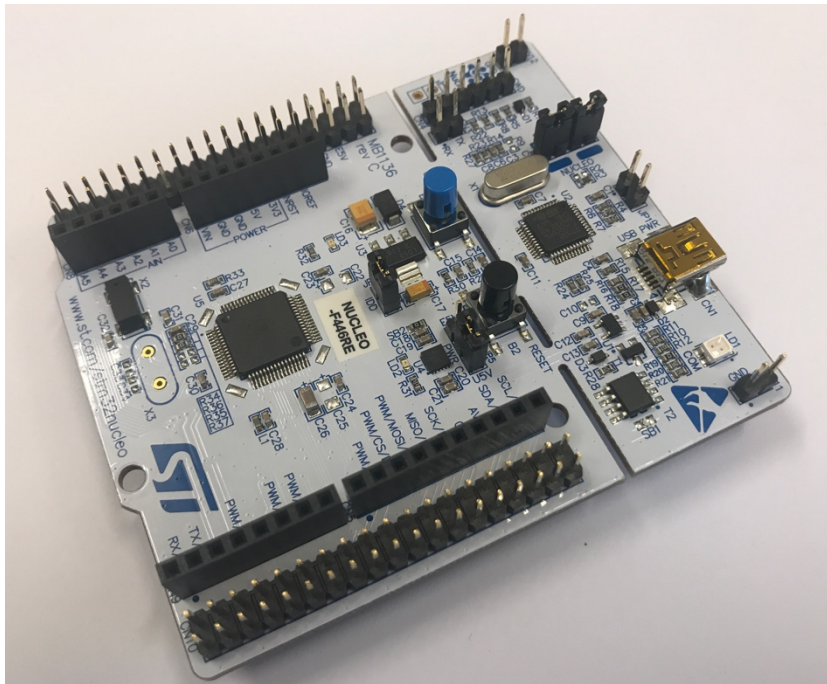


Abbildung 7: Nucleo-Board

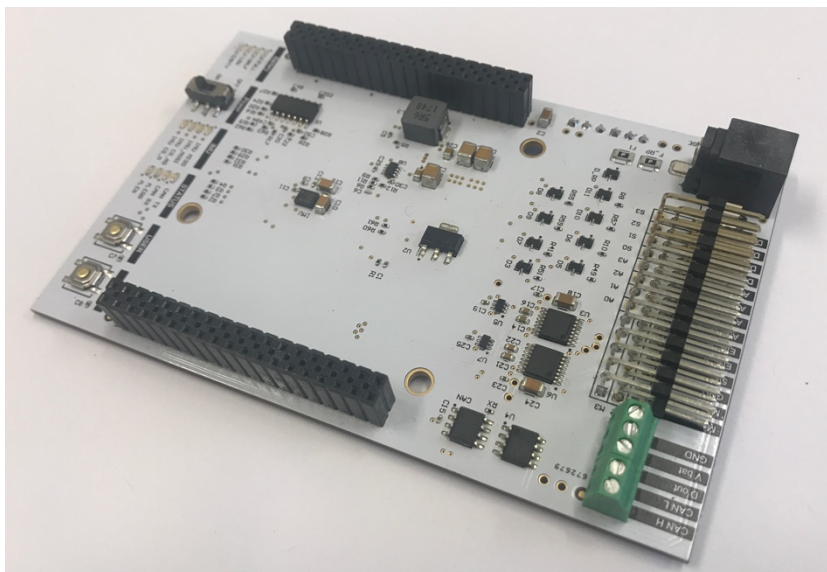


Abbildung 8: ZHAW-Motherboard

Zudem erhält jedes Team 1 Akkupaket. Dabei handelt es sich um 2 in Serie geschaltete NiMH-Akkus mit jeweils 5 Zellen. Sie haben also ein 12 V-Akkupaket mit 2300 mAh.

Detailliertere Informationen über die Elektronik wird Ihnen im Verlauf der Vorlesung gegeben.

Selbstverständlich darf nur so viel Hardware eingesetzt werden, wie auch tatsächlich vom Board kontrolliert werden kann.

Aktuatoren und Sensoren:

Im Folgenden wird die Hardware beschrieben, welche jedem Team abgegeben wird:

1 X Ultraschall-Sensor

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/

2 x DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert):

Motor: <https://www.pololu.com/category/167/20d-metal-gearmotors>

Encoder: <https://www.pololu.com/product/3499>

2 x RC-Servos:

<https://www.conrad.ch/de/p/reely-standard-servo-cys-s0090-analog-servo-getriebe-material-metall-stecksystem-jr-2203091.html>

<https://www.modellsport.ch/RC-Elektronik/Servo/Futaba/Futaba-Servo-S-3001.html>

1 x analoger Distanzsensor:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/sharp-socle-technology/GP2Y0A41SK0F/3884447>

1 x digitaler Endschalter:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D3V-166-2C5/5236792>

1 x LED:

<https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-led-sortiment-rot-blau-gruen-gelb-warmweiss-rund-5-mm-120-mcd-800-mcd-2000-mcd-20000-mcd-30-35-20-1666905.html>

1 x Line-Follower-Array

<https://www.sparkfun.com/products/13582>

1x Farbsensor

<https://www.berrybase.ch/tcs230-tcs3200-farbsensor-modul>

<https://elektro.turanis.de/html/prj029/index.html>

Budget:

Für zusätzliche Hardware steht jedem Team ein Budget von CHF 75.- zur Verfügung. Es wird empfohlen, lediglich Komponenten zu bestellen, welche mit den bestehenden Softwaretreibern verwendet werden können. Genauere Informationen zu möglichen Lieferanten und dem Bestellprozess werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Weiter ist darauf zu achten, dass – sofern möglich – Komponenten verwendet werden, welche bereits im Fundus vorhanden sind (auch dazu später mehr). Diese Fundus-Komponenten werden virtuell zu 50 % dem Budget belastet.

Abzugebende Dokumente:

Sie verfassen einen Projektbericht und geben diesen elektronisch ab. Folgende technischen Inhalte müssen vorhanden sein:

Produktentwicklung:

- Einführung / Übersicht
- Zeitplan (→ im Anhang)
- Kurzer Recherchebericht
- Anforderungsliste
- Funktionsstruktur (→ im Anhang)
- Morphologischer Kasten (→ im Anhang)
- Darstellung der wichtigsten Lösungsprinzipien mit aussagekräftigen und sauberen grobmassstäblichen Skizzen
- Nutzwertanalyse
- Kurz-Budget mit Zusammenstellung der Auslagen (Teile aus Fundus 0.5 x, alle 3D-Druckteile, Laserteile, Schrauben, Kabel... gratis) (→ im Anhang)
- Evtl. von NWA zu finalem Konzept, falls finale Lösung sich stark von theoretischer Lösung unterscheidet.

Mechanik:

- Einführung / Übersicht
- Ausarbeitung der mechanischen Lösung (von der Idee zum Prototyp)
- Berechnungen von Motorenmomenten oder ähnlichem
- Skizzen der finalen Lösung
- Screenshots der CAD-Konstruktion
- Evtl. etwas über den Zusammenbau

Elektronik:

- Einführung / Übersicht
- Beschreibung selbst hergestellte Elektronik (nur wenn selbst Elektronik entwickelt wurde)
- Vereinfachtes Elektronikschema, das zeigt, welche Ein- und Ausgänge an welchem Pin hängen)
- Dokumentation über verwendete Bauteile inkl. Motoren, Sensoren...

Software:

- Einführung / Übersicht
- Flow-Chart Diagramm zur Implementierung ggf. erweitert mit Textbeschreibung

Diskussion und Ausblick:

Dieser Abschnitt bespricht die erzielten Ergebnisse bezüglich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz. Er gibt einen Rückblick auf die Aufgabenstellung, ob sie erreicht bzw. nicht erreicht worden ist; er enthält ein Fazit über das Projekt sowie über mögliche Verbesserungen.

Insbesondere wird auch ein detaillierter Vergleich der gebauten Lösung mit der Anforderungsliste erwartet (sind alle Anforderungen erfüllt, wie gut sind die Wünsche erfüllt).

Verschiedenes im Anhang:

- Protokoll der wesentlichen Tests und der daraus resultierenden Erkenntnisse
- Sensorkalibrierung
- Eigene Dokumente oder Daten, wie z. B. Zeitplan

Der Bericht soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig gehalten werden. 10 Seiten reiner Text sollten nicht überschritten werden. Der Anhang und Abbildungen zählen nicht dazu.

Weitere Details zum Bericht werden Sie während des Semesters von Frau Runte erhalten.

Zusätzlich ist elektronisch abzugeben:

- .stp der Konstruktion
- Elektronikschaltungen (falls vorhanden)
- Kompletter Softwarecode
- Video

Neben dem Bericht werden Sie Ihre Ergebnisse in der Semesterwoche 13 in Form einer Video-Präsentation vorstellen. Dazu erhalten Sie während des Semesters detailliertere Informationen.

Termine

- Start der Übung U2 ist die SW 1
- Die Video-Präsentationen müssen in SW 13 (13.5. (Klasse ST25a) und 15.5. (Klasse ST25t)) abgegeben werden.
- Die Berichte müssen in SW 14 am Abend des 23.5. abgegeben werden.
- In der letzten oder zweitletzten Woche wird ein Wettkampf stattfinden, bei welchem die Roboter den Parcours abfahren müssen. Der Termin wird noch kommuniziert.
- Der PM2-Semesterplan ist zu beachten.
- Es werden zwei Projektreviews gemäss Semesterplan sowie Coachinggespräche (im Team) im Rahmen der Förderung der ‚Non-Technical Skills‘ durchgeführt.
- In der ST25t fallen 2 Unterrichtseinheiten aus (Karfreitag und 1. Mai).
- Die Soll-Arbeitsstunden pro Person betragen 56 Lektionen (4x14Lektionen) während des Unterrichts plus dieselbe Zeit an Selbststudium, also insgesamt 112h. Das ergibt für eine 6er-Gruppe 672h. Bitte berücksichtigen Sie diese Soll-Zeit in Ihrer Zeit- und Arbeitsplanung.

Modul PM2

Modulstruktur und Leistungsnachweise des Moduls PM2 sind gemäss der Schulverwaltungssoftware Evento:

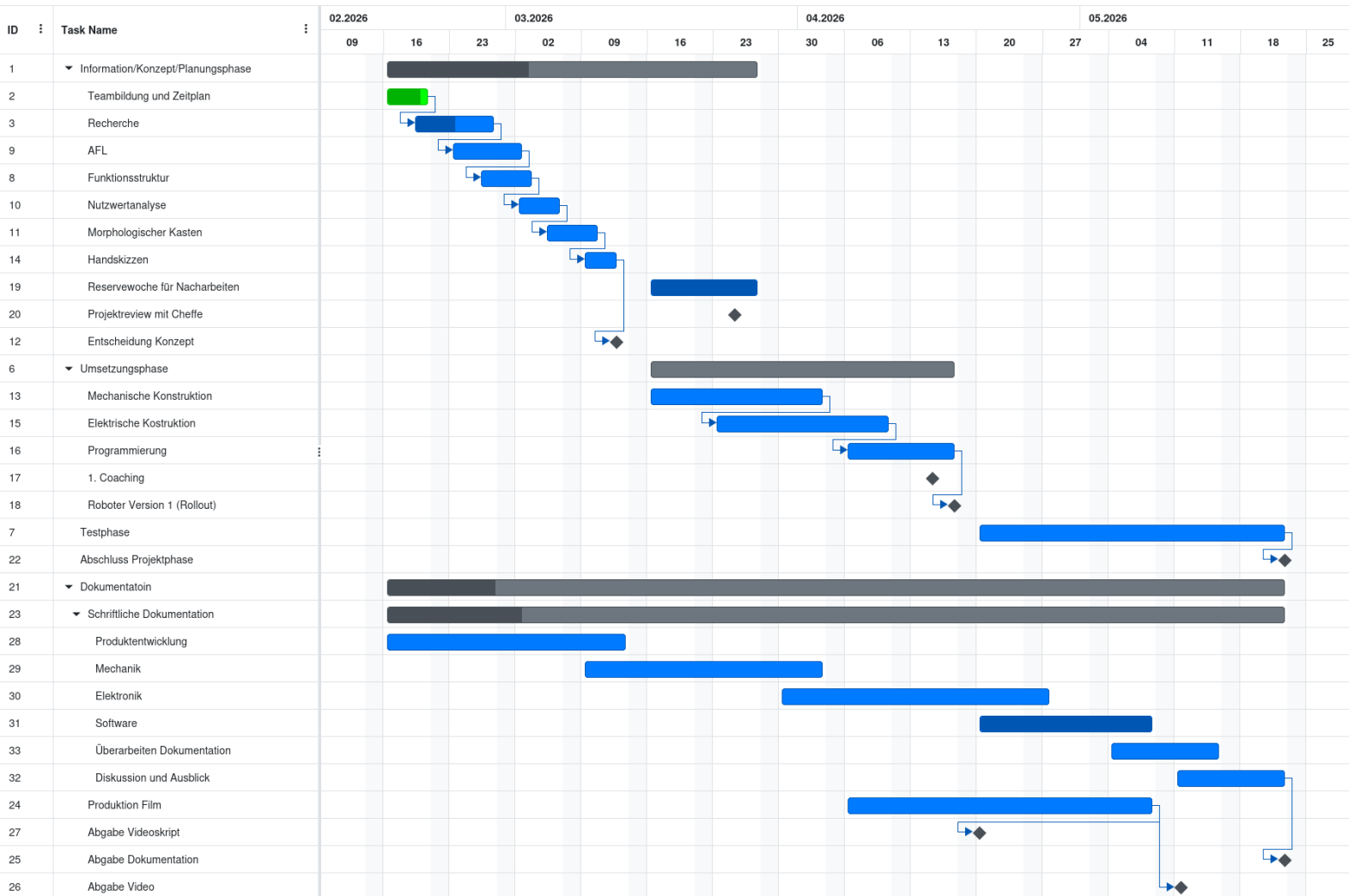
Bezeichnung	Art	Form	Umfang	Bewertung	Gewichtung
Leistungsnachweise während Studiensemester	Video-Präsentation	mündlich	tbd	Benotung	30%
Projekt	Projekt U2	schriftlich	Semesterarbeit	Benotung	70%

Die Video-Präsentation sowie das Projekt U2 inkl. Projektbericht ergeben eine Teamnote und werden innerhalb des Semesters erarbeitet.

Video-Präsentation: Die detaillierten Angaben zur Video-Präsentation werden Sie im Verlauf des Semesters noch erhalten.

Projekt U2: Bewertet wird insbesondere das Produkt (die gefundene und umgesetzte Lösung) und der Prozess anhand der abgegebenen Unterlagen gemäss Auflistung ‚Abzuliefernde Ergebnisse‘ und der Beobachtungen während des Semesters. Im Vordergrund steht, dass die Teams eine kreative Lösung finden. Das Abschneiden am Wettkampf fliesst nur minimal in die Beurteilung ein, ist aber ein Teil davon, da dieses eine gute Aussage über das Erfüllen der Aufgabenstellung macht.

Zeitplan



Powered by: onlinegantt.com

		Anforderungsliste für ein Paket-Roboters		F = Forderung W = Wunsch
		Projekt: LineXpress		Bearbeiter:
Anforderungen				
F, W	Nr.	Bezeichnung	Werte, Daten, Erläuterungen, Änderungen	Verantwortlich, Klärung durch:
	1	Funktion		
F	1.01	Pakete einsammeln/aufnehmen	Aufnahme von 30 × 30 × 30 mm Paketen	
W	1.02	Zwischenlagerung der Pakete auf dem Roboter	evt. Für 4 Pakete gleichzeitig	
F	1.03	Ablieferung der Pakete	Richtige Positionierung bei der Abgabe	
F	1.04	Spurhaltung	Fahrzeug muss auf der Spur bleiben und an den Stopps halten	
F	1.05	Wiederholbarkeit	Durchläufe mit geringen Fehlern	
F	1.06	Vollständig autonom	keine Kommunikation während Lauf	
F	1.07	Paketpositionierung	Variieren in x- und y-Richtung, Können	
W	1.08	Intelligente Routenstrategie	Effizienteste Route	
	2	Konstruktion		
F	2.01	Roboteranfangsgrösse	Grösse <=200x200x200mm	
F	2.02	Robotergrösse bei Tunneldurchquerung	Querschnittgrösse <= 250x250mm	
W	2.03	Antrieb	180° Drehungen auf der Strecke möglich	
F	2.04	Fahrwerk	Genügend Traktion für Beschleunigung, Bremsen.	
W	2.05	Fahrstabilität	Schwerpunkt tiefer als der Mittelpunkt	
F	2.06	Nucleo-Board F446RE	1x	
F	2.07	Ultraschall-Sensor	1x	
F	2.08	DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert)	2x	
F	2.09	RC-Servos	2x	
F	2.10	analoger Distanzsensor	1x	
F	2.11	digitaler Endschalter	1x	
F	2.12	LED	1x	
F	2.13	Line-Follower-Array	1x	
F	2.14	Farbsensor	1x	
W	2.15	Filament		
W	2.16	ansprechendes Design	Sauber verarbeitet, Komponenten verstaut unter Abdeckung	
W	2.17	optimiertes Fahrgestell	verbesserte Spurhaltung zur Minimierung von Korrekturbewegungen	
W	2.18	Farbschema	LineXPRESS-Logo (Schwarz/Orange)	
W	2.19	Einfacher Zusammenbau	Bauteile müssen einzeln austauschbar sein, um defekte Teile einfach auszutauschen	

	3	Wettkampfregeln		Team 3
F	3.01	Spielfeld	4 Abholhäuser, 4 Ablieferhäuser, Tunnel und Depot	
F	3.02	Vollständig autonom	keine Kommunikation während Lauf	
F	3.03	Korrekte Zustellung	Das Paket am richtigen Haus liegt, es an der richtigen Position liegt	
F	3.04	Tunnel-Regeln	Durchgang: 250 × 250 mm, ede Durchfahrt: +5 Sekunden Zeitstrafe, Alternative: 180° drehen und ohne Tunnel zu durchfahren	
F	3.05	Zeitmessung	Start: Sobald sich der Roboter im Depot bewegt Stopp: Nach letztem Zustellversuch	
W	3.06	Zeitstrafen vermeiden	Tunneldurchfahrt: +5 s Falsch zugestelltes Paket: +20 s pro Paket Verschieben von Haus oder Tunnel: +30 s pro Objekt Zusätzlicher Reparatur-Versuch am Ende: +20 s Lauf > 8 Minuten: Abbruch, nicht erfolgreich	
F	3.07	Durchläufe	2 Versuche pro Team Wenn 1. Lauf erfolgreich → kein 2. Lauf	
W	3.08	Bonus	Wenn im ersten Lauf alles korrekt funktioniert → -20 Sekunden Bonus	
	4	Software		
F	4.01	Strukturierte Softwarearchitektur	Übersichtlich / Kommentiert	
W	4.02	Fehler-Logging über LED-Codes	Fehler klar erkennbar	
W	4.03	Parametrierbarkeit	PID-Werte / Schwellenwerte anpassbar ohne Code-Umbau.	
	5	Termine		
F	5.01	Projektstart	Start der Übung U2 ist die SW 1	
F	5.02	Abgabe Videoskript	Domkument Video-Skript ist bis Mo 20.4 auf Moodle abgeben	
F	5.03	Abgabe Dokumentation	Die Berichte müssen in SW 14 am	
F	5.04	Abgabe Video	Die Video-Präsentationen müssen in	
	6	Dokumente		
F	6.01	Produktentwicklung	Zeitplan	
	7	Normen		
F	7.01	VDI-Richtlinien 2221/2222		
	8	Robustheit & Sicherheit		
W	8.01	Stoßfestigkeit	steckenbleiben	
W	8.02	Keine scharfen Kanten		
W	8.03	Magnetische Störeinflüsse minimieren		
W	8.04	Stabil bei Fehlmanöver		

Funktionsstruktur

